

単体テスト仕様書

BrightStar 社内システム | 勤怠・通勤費 提出 LINE Bot

項目	内容
文書名	単体テスト仕様書
システム名	BrightStar 社内システム（勤怠・通勤費 提出 LINE Bot）
版数	1.0
作成日	2026-06-17
作成者	単体テスト担当
上位文書	<code>docs/03_詳細設計書.md</code> （DD-NN） / <code>docs/01_要件定義書.md</code> （FR-NN）
用途	受託開発 社内システム（単体テスト）

本書は詳細設計書の関数仕様（DD-NN）に基づき、**実際に動く pytest による単体テスト**の方針・範囲・テストケースを定める。対象は AWS / LINE 実依存を持たない純粋関数・検証ロジックである。実装コードを事実の正とする。

1. 改訂履歴

版数	日付	改訂内容	担当
1.0	2026-06-17	初版作成（pytest 実装・実行に基づく）	単体テスト担当

2. テスト方針

- 実際に動く pytest を書き、実行し、本物の結果（エビデンス）を残す。** 数字は junit XML を唯一の真実とし捏造しない。
- 詳細設計の DD-ID を観点に、**境界値・異常系を明示**してケース化する。
- テストを実装の挙動に合わせて歪めない。挙動が要件と矛盾する場合は「指摘事項」として結果報告書に残す。
- 純粋関数中心。AWS / LINE に実アクセスする関数は単体テスト対象外（結合テスト担当範囲）。
- xlsx 入力は **テスト内で最小の xlsx バイト列を自作**（`tests/conftest.py` の `make_xlsx` ヘルパ）して与える。実装と同じ zip+sharedStrings 経路で読めることを保証。
- AWS 依存値（`current_period` / `emp_name` / `line_secret`）は monkeypatch で固定し決定的にする。

3. テスト環境

項目	内容
OS	Windows 11
Python	3.10.11（専用 venv: <code>.venv\Scripts\python.exe</code> ）
テストフレームワーク	pytest 9.1.0
カバレッジ	pytest-cov（ <code>--cov=common --cov=handlers</code> ）
補助ライブラリ	openpyxl（導入済。ただし本テストの xlsx 生成は標準ライブラリ zip+XML で自作）、moto 5.2.2 / boto3（本テストでは AWS 実呼び出しなし）
import 設定	<code>tests/conftest.py</code> で <code>lambda/</code> を <code>sys.path</code> に追加（ <code>from common import ...</code> / <code>from handlers import ...</code> ）
AWS 依存	なし。 <code>business</code> / <code>xlsx</code> の import 時に boto3 client/resource が生成されるがネットワーク呼び出しは発生しない。資格情報未設定でも client 生成だけは通るよう <code>AWS_DEFAULT_REGION</code> を既定設定。

4. テスト範囲と対象外

4.1 テスト対象（DD-ID）

DD	関数	ファイル
DD-01	<code>normalize_period</code>	business.py
DD-02	<code>infer_type</code>	business.py
DD-03	<code>check_file_period</code>	business.py
DD-04	<code>_norm_name</code>	business.py
DD-05	<code>check_name</code> （ <code>emp_name</code> をモック）	business.py
DD-06	<code>holiday_work_warnings</code>	business.py
DD-07	<code>missing_dates</code>	business.py
DD-08	<code>is_late_resubmit</code>	business.py
DD-17	<code>cell_map</code>	xlsx.py
DD-18	<code>read_cell</code>	xlsx.py
DD-19	<code>col_of</code>	xlsx.py
DD-20	<code>to_date</code>	xlsx.py
DD-21	<code>cell_year_month</code>	xlsx.py
DD-22	<code>is_number</code>	xlsx.py
DD-23	<code>is_rest_day</code> / <code>is_holiday</code> / <code>holiday_name</code>	jpholiday.py
DD-25	<code>_sign_key</code> （ <code>line_secret</code> をモック）	line_webhook.py

4.2 対象外（結合テストへ）

- AWS（DynamoDB / S3 / Lambda invoke / SSM）に実アクセスする関数：`roster_*`、`save_submission`、`submitters`、`missing*`、`handle_registration`、`_do_submit`、`_handle_download`、`reminder.handler` 等。
- LINE プラットフォーム実依存（署名検証 `verify_signature`、`reply` / `push`、`download_content`）。
- ハンドラの HTTP ルーティング全体（`handler` / `_route`）。

5. テストケース一覧

凡例：境界値は B、異常系は E、正常系は N で観点末尾に付す。期待結果は実装挙動（詳細設計）に基づく。

5.1 DD-20 `to_date` / DD-19 `col_of` / DD-22 `is_number` (`xlsx.py`)

テストID	DD	FR	テスト観点	前提/入力	期待結果	自動化テスト関数名
UT-001	DD-20	FR-09	日付シリアル(範囲内)→date (N)	46174 / "46180"	date(2026,6,1) / date(2026,6,7)	test_to_date_serial_in_range
UT-002	DD-20	-	シリアル下限境界 (B)	20000(内) / 19999(外)	date / None	test_to_date_serial_lower_boundary
UT-003	DD-20	-	シリアル上限境界 (B)	80000(内) / 80001(外)	date / None	test_to_date_serial_upper_boundary
UT-004	DD-20	FR-10	文字列日付 (N)	"2026/6/1" / "2026-06-01"	date(2026,6,1)	test_to_date_string_formats
UT-005	DD-20	-	不正月 (E)	"2026/13/1"	None	test_to_date_invalid_month
UT-006	DD-20	-	None/非日付/範囲外小数値 (E)	None / "あ" / 100	None	test_to_date_none_and_garbage
UT-007	DD-19	-	列文字抽出 (N)	"B5" / "AA12"	"B" / "AA"	test_col_of_single_and_multi
UT-008	DD-19	-	不正参照 (E)	"5" / "B"	None	test_col_of_invalid
UT-009	DD-22	FR-09	数値判定True (N)	"8.5" / 8 / " 7 "	True	test_is_number_true
UT-010	DD-22	-	数値判定False (E)	"08:00" / None / ""	False	test_is_number_false

5.2 DD-17 `cell_map` / DD-18 `read_cell` / DD-21 `cell_year_month` (`xlsx.py`)

テストID	DD	FR	テスト観点	前提/入力	期待結果	自動化テスト関数名
UT-011	DD-17	FR-07	sharedStrings文字列/数値が読める (N)	A1=str,B3=str,B5=46174,B6=8.5	各セル値が文字列で取得	test_cell_map_string_and_number
UT-012	DD-17	-	空セルは含めない (B)	A1のみ	キーはA1のみ	test_cell_map_empty_cells_excluded
UT-013	DD-17	-	壊れ/非xlsx (E)	b"not a zip" / b""	空dict	test_cell_map_broken_bytes
UT-014	DD-18	-	存在/非存在セル (N/B)	A1有, Z9無	値 / None	test_read_cell_missing
UT-015	DD-21	FR-07	日付シリアル→年月 (N)	A1=46174	(2026,6)	test_cell_year_month_from_date_serial
UT-016	DD-21	FR-07	文字列『2026年6月分経費』→年月 (N)	A1=文字列	(2026,6)	test_cell_year_month_from_text
UT-017	DD-21	-	月>12テキスト (E)	A1="2026年13月"	None	test_cell_year_month_invalid_month
UT-018	DD-21	-	空/読取不可セル (E)	A1空	None	test_cell_year_month_empty

5.3 DD-23 `is_holiday` / `is_rest_day` (`jpholiday.py`)

テストID	DD	FR	テスト観点	前提/入力	期待結果	自動化テスト関数名
UT-019	DD-23	FR-09	元日 (N)	2026-01-01	True / "元日"	test_is_holiday_new_year
UT-020	DD-23	-	振替休日 (B)	2026-05-06	True / "振替休日"	test_is_holiday_substitute
UT-021	DD-23	-	平日 (N)	2026-06-08(月)	False / None	test_is_holiday_weekday_false
UT-022	DD-23	FR-09	土日 (N)	2026-06-06(土)/06-07(日)	True	test_is_rest_day_weekend
UT-023	DD-23	-	平日の祝日/振替休日 (B)	2026-01-01(木)/05-06	True	test_is_rest_day_holiday_on_weekday
UT-024	DD-23	-	平日(非祝日) (N)	2026-06-08(月)/06-01(月)	False	test_is_rest_day_plain_weekday_false

5.4 DD-01 `normalize_period` / DD-02 `infer_type` / DD-04 `_norm_name` / DD-08 `is_late_resubmit`

(business.py)

テストID	DD	FR	テスト観点	前提/入力	期待結果	自動化テスト関数名
UT-025	DD-01	FR-16	YYYYMM (N)	"202606"	"202606"	test_normalize_period_yyyymm
UT-026	DD-01	FR-16	角括弧付き (N)	"[202606]"	"202606"	test_normalize_period_bracket
UT-027	DD-01	FR-16	ハイフン/月ゼロ詰め (B)	"2026-6" / "2026-06"	"202606"	test_normalize_period_hyphen_zeropad
UT-028	DD-01	FR-16	『N月』形式 (N)	"6月" / "12月"	当年+"06" / +"12"	test_normalize_period_month_word
UT-029	DD-01	-	空文字/None→当月 (B/E)	"" / None	current_period()	test_normalize_period_empty_or_none
UT-030	DD-01	-	無関係文字→当月 (E)	"未提出確認"	current_period()	test_normalize_period_irrelevant_text
UT-031	DD-01	-	月>12 非ガード (仕様注記) (E)	"2026-13"	"202613" (ガード無し)	test_normalize_period_month_over_12_unguarded
UT-032	DD-02	FR-05	勤怠キーワード(ファイル名) (N)	"作業時間記録簿_…" / "勤怠.xlsx"	"kintai"	test_infer_type_kintai_by_filename
UT-033	DD-02	FR-05	経費キーワード (N)	"経費 (山田) " / "通勤費"	"commute"	test_infer_type_commute_by_filename
UT-034	DD-02	FR-05	両キーワード→kintai優先 (B)	"勤怠と経費.xlsx"	"kintai"	test_infer_type_kintai_priority
UT-035	DD-02	FR-06	不明 (E)	"file.xlsx"	None	test_infer_type_unknown
UT-036	DD-02	-	None/空 (E)	None, "" / "", ""	None	test_infer_type_none_empty
UT-037	DD-02	-	大小無視 (N)	"KINTAI.xlsx"	"kintai"	test_infer_type_case_insensitive
UT-038	DD-02	FR-06	テキスト引数で判定 (N)	text="勤怠"/"通勤費"	"kintai"/"commute"	test_infer_type_by_text_arg
UT-039	DD-04	FR-08	半角スペース除去 (N)	"山田 太郎"	"山田太郎"	test_norm_name_half_space
UT-040	DD-04	FR-08	全角空白除去 (N)	"山田 太郎"	"山田太郎"	test_norm_name_full_space

テストID	DD	FR	テスト観点	前提/入力	期待結果	自動化テスト関数名
UT-041	DD-04	-	前後空白除去 (B)	"山田太郎 " / "山田太郎 "	"山田太郎"	test_norm_name_trailing_space
UT-042	DD-04	-	None (E)	None	""	test_norm_name_none
UT-043	DD-08	FR-25	当月 (B)	period=当月	False	test_is_late_resubmit_current_false
UT-044	DD-08	FR-25	過去月補提出 (N)	"202605" / "202512"	True	test_is_late_resubmit_past_true
UT-045	DD-08	FR-25	未来月 (B)	"202607"	False	test_is_late_resubmit_future_false

5.5 DD-03 `check_file_period` / DD-05 `check_name` (business.py、xlsx入力)

テストID	DD	FR	テスト観点	前提/入力	期待結果	自動化テスト関数名
UT-046	DD-03	FR-07	kintai B5 年月一致 (N)	B5=46174, period="202606"	(True,"2026-06")	test_check_file_period_match_kintai
UT-047	DD-03	FR-07	commute A1 文字列一致 (N)	A1="2026年6月分経費"	(True,"2026-06")	test_check_file_period_match_commute
UT-048	DD-03	FR-07	月違い→保存しない (E)	B5="2026年5月"	(False,"2026-05")	test_check_file_period_mismatch
UT-049	DD-03	FR-07	読取不可セル (E)	B5空	(False,None)	test_check_file_period_unreadable
UT-050	DD-03	-	未対応種別 (E)	type_="unknown"	(False,None)	test_check_file_period_unknown_type
UT-062	DD-05	FR-08	勤怠B3一致(空白差異含む) (N)	B3="山田 太郎", emp="山田太郎"	(True,"山田太郎")	test_check_name_kintai_match
UT-063	DD-05	FR-08	勤怠B3不一致→保存しない (E)	B3="別人"	(False,"別人")	test_check_name_kintai_mismatch
UT-064	DD-05	FR-08	commuteは対象外 (N)	type_="commute"	(True,None)	test_check_name_commute_always_ok
UT-065	DD-05	-	B3空 (E)	B3空	(False,None)	test_check_name_empty_b3

5.6 DD-06 holiday_work_warnings / DD-07 missing_dates (business.py、xlsx入力)

テストID	DD	FR	テスト観点	前提/入力	期待結果	自動化テスト関数名
UT-051	DD-06	FR-09	土日に時間入力→警告 (N)	B5=6/6(土)+B6, C5=6/7(日)+C7	["6/6(土)","6/7(日)"]	test_holiday_work_warnings_weekend_with_time
UT-052	DD-06	FR-09	平日の時間入力→対象外 (B)	B5=6/8(月)+B6	[]	test_holiday_work_warnings_weekday_no_warn
UT-053	DD-06	FR-09	休日だが時間空→対象外 (B)	B5=6/6(土) 時間なし	[]	test_holiday_work_warnings_holiday_no_time
UT-054	DD-06	FR-09	祝日→『曜・祝』付与 (N)	B5=2026-01-01+B6	["1/1(木・祝)"]	test_holiday_work_warnings_holiday_marked
UT-055	DD-06	-	commute→[] (E)	type_"commute"	[]	test_holiday_work_warnings_commute_empty
UT-056	DD-06	-	壊れファイル→[] (E)	b"not xlsx"	[]	test_holiday_work_warnings_broken_file
UT-057	DD-07	FR-10	全日揃う→[] (N)	5行に1～30日全て	[]	test_missing_dates_all_present
UT-058	DD-07	FR-10	1日と月末欠落→[1,last] (B)	2～29日のみ	[1,30]	test_missing_dates_first_and_last_missing
UT-059	DD-07	-	period外の月は数えない (E)	6/1 + 5月の日付群	[2..30]	test_missing_dates_other_month_not_counted
UT-060	DD-07	-	うるう年2月→last=29 (B)	period="202402", 日付なし	[1..29]	test_missing_dates_leap_february
UT-061	DD-07	-	commute→[] (E)	type_"commute"	[]	test_missing_dates_commute_empty

5.7 DD-25 `_sign_key` (line_webhook.py、line_secret をモック)

テスト ID	DD	FR	テスト観点	前提/入力	期待結果	自動化テスト関数名
UT-066	DD-25	FR-14	同一keyで決定的 (N)	固定secret, 同一key×2	同値	test_sign_key_deterministic
UT-067	DD-25	NFR-03	16桁hex (N)	任意key	<code>[0-9a-f]</code> <code>{16}</code>	test_sign_key_16_hex
UT-068	DD-25	-	異なるkeyは異なる署名 (N)	key-a / key-b	不一致	test_sign_key_differs_by_key
UT-069	DD-25	NFR-03	secret依存 (N)	secret-A / secret-B 同一key	不一致	test_sign_key_depends_on_secret

6. テストコード配置

```
tests/  
├─ conftest.py          sys.path 設定 + xlsx 生成ヘルパ(make_xlsx / xlsx_factory fixture)  
├─ test_xlsx.py         DD-17〜22 (UT-001〜018)  
├─ test_jpholiday.py   DD-23 (UT-019〜024)  
├─ test_business.py     DD-01〜08 (UT-025〜065)  
└─ test_webhook_pure.py DD-25 (UT-066〜069)
```

(以上)